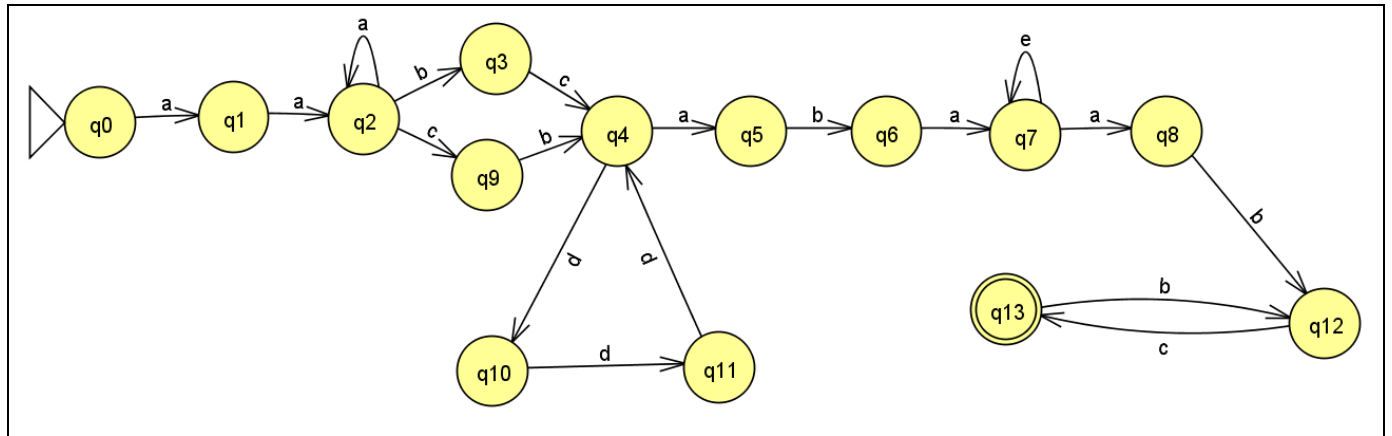


TRABALHO 01 – AFD/AP

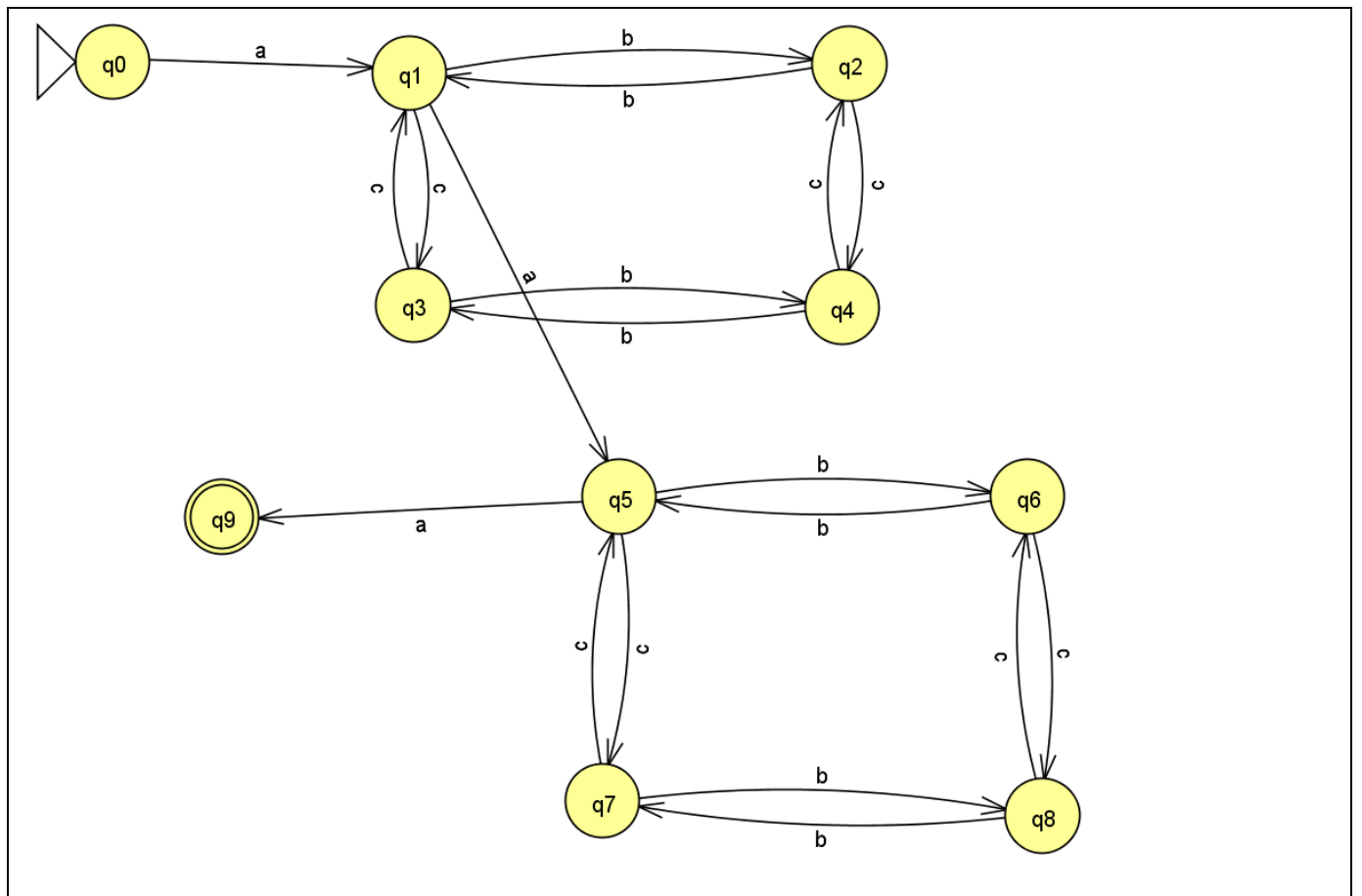
1) Faça Autômato Finito Determinístico (AFD) para as seguintes linguagens:

a. $L1 = \{aa^n a(bc + cb)d^{3m} abae^p a(bc)^q \mid n \geq 0, m \geq 0, p \geq 0, q > 0\}$ – **SIMILAR L49**

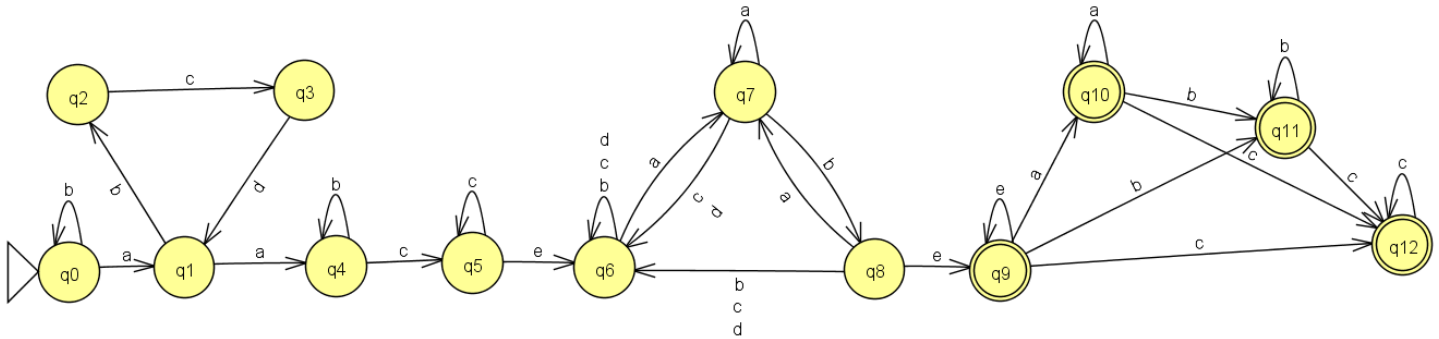


b. $L2 = \{awaxa \mid w \in \{b,c\}^* \mid |w|_b \text{ é par e } |w|_c \text{ é par}, x \in \{b,c\}^* \mid |x|_b \text{ é par e } |x|_c \text{ é par}\}$ –

SIMILAR L1 (ATIVIDADE MEDIUM AFD)



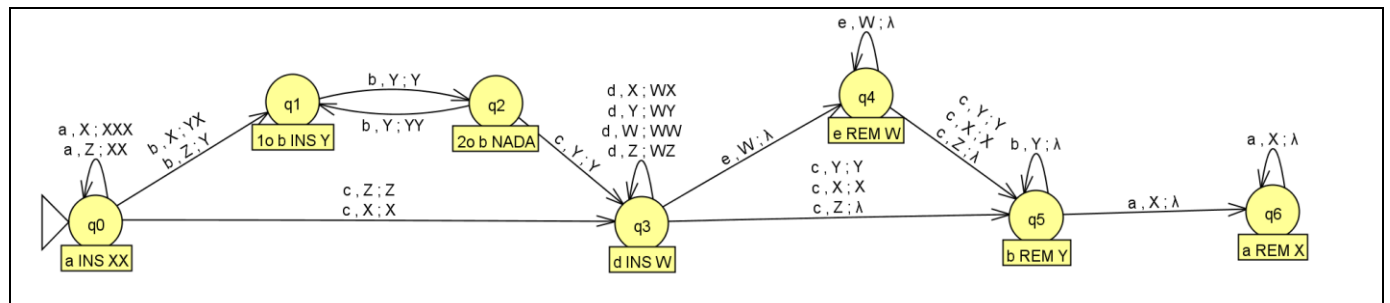
2) Dado o seguinte Autômato Finito Determinístico, apresente a expressão da linguagem reconhecida pelo AFD – **IDEIAS DO L49 + SUFIXO + L40 + L47**



$L = \{b^n a (bcd)^m a b^p c^q e w e^r a^s b^t c^u \mid n \geq 0, m \geq 0, p \geq 0, q \geq 0, r \geq 0, s \geq 0, t \geq 0, u \geq 0, w \in \{a, b, c, d\}^* \mid w \text{ tem ab como sufixo}\}$

3) Faça Autômato com Pilha (AP) para as seguintes linguagens:

a. $L3 = \{a^n b^{2m} c d^p e^p c b^m a^{2n} \mid n \geq 0, m \geq 0, p \geq 0\}$ – **SIMILAR L2 (ATIVIDADE EASY)**



b. $L4 = \{wx \mid w \in \{a, b\}^* \mid |w|_a = |w|_b \text{ e } x \in \{c, d\}^* \mid |x|_c = |x|_d\}$ – **L4 (ATIVIDADE MEDIUM)**

